



Manipulación de datos y automatización con R

Introducción a la automatización con R

Mg. J. Eduardo Gamboa U.

2026-07-23

Automatizar

¿En que consiste la automatización?

Consiste en reemplazar tareas manuales y repetitivas por un procedimiento reproducible. En vez de modificar y ejecutar manualmente diferentes fragmentos de código, se construye un flujo capaz de procesar las entradas (datos) y generar resultados sin intervención (o intervención mínima) del usuario.

Ejemplos:

- ▶ Leer todos los archivos excel o csv de una carpeta
- ▶ Calcular indicadores para cada grupo.
- ▶ Crear un reporte HTML para cada institución.
- ▶ Ejecutar un análisis completo cuando se actualizan los datos, sin necesidad de modificar los códigos.

Los pilares de la automatización son: funciones, iteración, manejo de archivos y carpetas, generación de reportes reproducibles.

Manejo de archivos

Organización del espacio de trabajo

Crear una carpeta que se llame automatización. Dentro de esta carpeta establecer las siguientes carpetas:

- ▶ datos, y dentro las carpetas originales y procesados
- ▶ código
- ▶ reportes
- ▶ resultados

Lectura de archivos de datos

Conocemos las funciones como `read.csv` y `read_excel` que nos permiten leer un archivo de datos estructurados.

Sin embargo, ¿qué sucede si tenemos un conjunto de archivos en una carpeta? No será eficiente escribir “n” veces el mismo código de lectura, sino **iterar** esta tarea.

Guardado de archivos de datos

Una vez que hemos realizado cambios o actualizaciones al conjunto de datos, podemos guardarlo con funciones como `write.csv` (del paquete `utils`) o `write_xlsx` del paquete `writexl`.

Guardado de archivos RDS

RDS es un formato de R para guardar un solo objeto conservando su estructura, clase y atributos.

`saveRDS` guarda un objeto de R en un archivo `.rds`.

Lectura de archivos RDS

`readRDS` lee el archivo `.rds` y devuelve el objeto. Por eso, debe asignarse a un nombre.

Generación de reportes

Un reporte reproducible es un documento que integra texto, código y resultados en un único archivo. Cada vez que el documento se genera, el código se ejecuta nuevamente y los resultados se actualizan automáticamente.

Durante muchos años, la herramienta más utilizada para generar reportes reproducibles en R fue R Markdown (.rmd). Actualmente, Quarto es la plataforma más recomendada.

Quarto es un sistema de publicación que permite combinar texto, código y resultados en un único documento reproducible. A partir de un único archivo .qmd se pueden generar archivos de extensión HTML, PDF, Word, presentaciones RevealJS y Beamer.

Tanto RMarkdown como Quarto utilizan Markdown para escribir texto y YAML para configurar el documento.

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato al texto mediante una sintaxis simple. No es un reemplazo de R.

Estructura de un documento Quarto

Todo documento .qmd tiene tres partes:

1. Encabezado YAML: contiene la configuración general del documento, como el título, autor, fecha, formato de salida (HTML, PDF, Word, etc.).
2. Texto en Markdown: contenido del documento escrito mediante la sintaxis de Markdown. Permite crear títulos, subtítulos, listas, tablas, enlaces, imágenes y aplicar formatos como negrita o cursiva de manera sencilla. También permite escribir en lenguaje *LaTeX*
3. Bloques de código: contienen instrucciones escritas en R (u otro lenguaje compatible como Python). Al renderizar el documento, Quarto ejecuta automáticamente estos bloques e incorpora sus resultados (texto, tablas, gráficos, mensajes, etc.) directamente en el documento resultante.

Tarea 3

Genere un archivo HTML utilizando Quarto en el que realice una de las siguientes actividades:

- ▶ Presente una aplicación conjunta de los temas 1 (manipulación con dplyr, tidyr, lubridate) y 2 (inferencia estadística)
- ▶ Resuelva un ejercicio similar al de la última diapositiva del tema 3.

Examen

Se enviará el link por correo mañana viernes 24 de julio a las 7 p.m.

Estará disponible hasta el sábado 25 de julio a las 7 p.m.

Recuerde que de las 4 notas (tarea 1, tarea 2, tarea 3, examen) se considerarán solo 3.